Kiểm nhánh lắp ghép bằng phần tử hữu hạn (Hướng 1, Bài báo 2, việc 3)

13/11/2026 · Ngoài đề cương luận văn: chỉ dùng cho Bài báo 2, **chờ thầy duyệt**. Mô hình đối xứng trục đàn hồi tuyến tính, mã nguồn mở (scikit-fem 12.0.2, triangle).

1. Kết quả chính

- Ca A (vòng trơn, đường kính ngoài = D_{eff} theo [9]): FE trùng nghiệm Lamé, sai lệch lớn nhất 0,0009 % cho p_f, σθ,bore, k_{cl}. Mã FE đạt tiêu chí ≤ 0,5 %.
- Ca C, D_{eff} theo [9]: σθ,bore lệch −0,8 … −0,2 %, σθ,z0 lệch −1,7 … −1,5 %, $k_{cl} = d/D_{eff}$ lệch −1,6 … −1,5 %. Ba đại lượng này **khớp** (≤ 5 %) ở cả ba ổ.
- Ca C, p_f trung bình: công thức với D_{eff} theo [9] thấp hơn FE 10,4 … 13,6 %: **không khớp** (> 10 %). Tỉ số FE/công thức 1,117 … 1,157.
- D_{eff} cùng diện tích cho p_f lệch −1,7 … −1,6 % (khớp) nhưng σθ,bore −3,2 … −2,9 %, σθ,z0 −5,0 … −4,0 %, k_{cl} −5,3 … −4,2 %. Không có một D_{eff} nào khớp cả bốn đại lượng: D_{eff} theo [9] gần FE hơn ở σθ và k_{cl}; D_{eff} cùng diện tích gần FE hơn ở p_f.
- Chiều sai lệch với tuổi thọ: công thức cho σθ,z0 thấp hơn FE 1,5 … 1,7 %, tức hơi thiên về không an toàn. Ở ca tham chiếu 6310, F_r = 5 200 N, L_{req} = 18 000 h, nhân K_δ với tỉ số FE/công thức (1,0173) thì δ_{life} đổi từ 15,70 µm thành 15,50 µm.
- p_f không đi thẳng vào chuỗi tuổi thọ: chương trình chỉ dùng tích $p_f \cdot g(D_{eff}) = \sigma\theta$, còn δ_{slip} lấy theo công thức của NTN [4], không từ p_f. Sai lệch p_f chỉ ảnh hưởng tới các giá trị p_f được in ra trong bảng.

2. Thiết lập

Định nghĩa D_{eff} trong [9] (NASA/TM-2010-216913): tr. 4, pt. (6) – (8a); Hình 6, tr. 5; ví dụ tính cho ổ cỡ 210, bước (2), tr. 16: D_{eff} = 58,94 mm. Theo văn bản, D_{eff} được tính «bằng cách cộng diện tích vai vào vòng không vai rồi chia cho bề rộng». Hình 6 ghi chiều cao vai 0,2·d theo bán kính. Pt. (8a) cộng $(0{,}2 \cdot d - A_{sector}/W)$ một lần vào *đường kính*, nên phần tăng bán kính chỉ bằng một nửa của vòng trơn cùng diện tích. Vòng trơn cùng diện tích mặt cắt có $D = D_{IR} + 0{,}4 \cdot D_w - 2A/B$ ($A = 0{,}1118 \cdot D_w^{\,2}$ như chương trình). Gói bearing_fit được dựng lại từ bản Drive 27/10 và đạt hai phép kiểm hồi quy (f_{fit} = 0,8591; $\delta_{max,life}$ = 15,70 µm).

Mô hình FE: đối xứng trục, nửa z ≥ 0, phần tử tam giác bậc hai, E = 205 878 MPa, ν = 0,30. Trục đặc cùng vật liệu. Lưới trùng nút trên bề mặt lắp. Ràng buộc u_r(vòng) − u_r(trục) = $\delta_{eff}/2$ tại mọi bậc tự do hướng kính, áp bằng nhân tử Lagrange; u_z hai bên độc lập (không ma sát). Biên: $u_r = 0$ tại r = 0, $u_z = 0$ tại z = 0. $p_f = \Sigma\lambda / [(d/2)(B/2)]$. σθ chiếu L2 về trường P2 liên tục rồi lấy tại điểm. Vòng có rãnh: bán kính cung $0{,}52 \cdot D_w$, đáy rãnh tại $D_{IR}/2$, vai sâu $0{,}2 \cdot D_w$ (giả định), không mép vát. Ca A: vòng trơn D_{eff} theo [9], trục dài bằng vòng. Ca B: rãnh thật, trục dài bằng vòng. Ca C: trục dài thêm B mỗi phía. Ca D: như C, vai 0,15 và $0{,}25 \cdot D_w$. δ_{eff} = 10 µm. D_z từ closed_form_constants tại F_r/C = 0,08. Sai lệch = (công thức − FE)/FE.

Tiếp xúc kín được kiểm sau khi giải: mọi nhân tử đều nén ở mọi ca (Có).

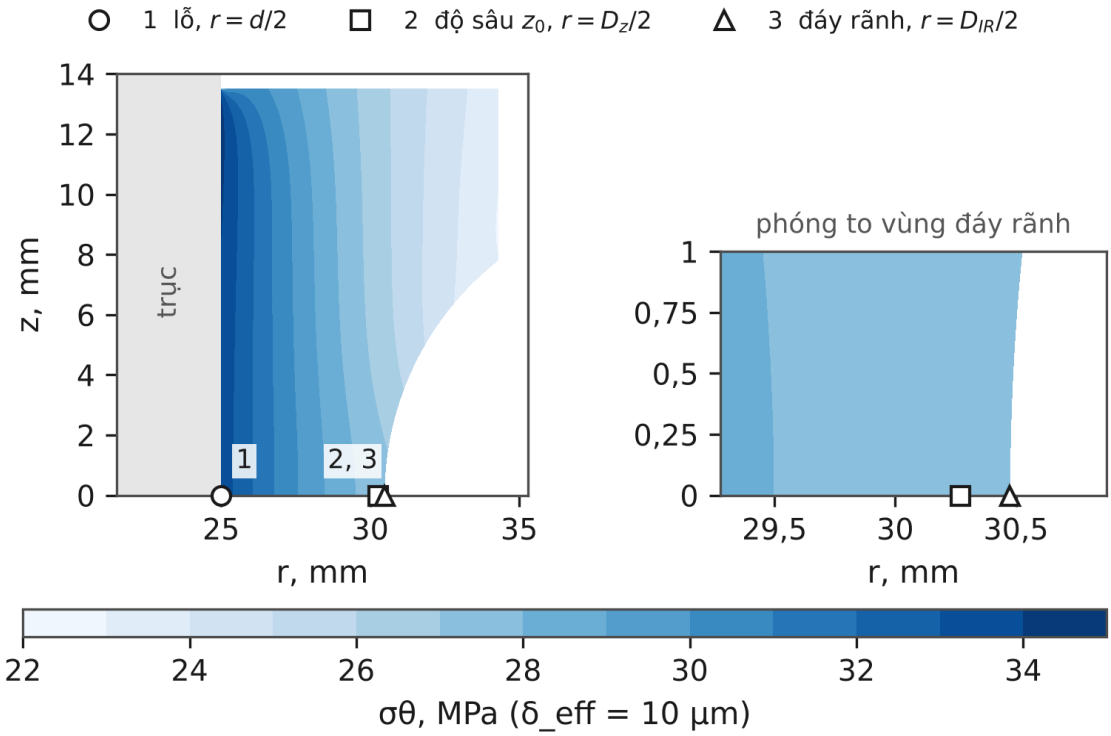
3. Bảng chính: ca C, δ_{eff} = 10 µm

Ổ	p_f, MPa			σθ,bore, MPa			σθ,z0, MPa			k_cl		
	FE	[9]	cùng d.t.	FE	[9]	cùng d.t.	FE	[9]	cùng d.t.	FE	[9]	cùng d.t.
6306	16,65	14,91 (−10,4)	16,37 (−1,7)	53,84	53,72 (−0,2)	52,26 (−2,9)	41,40	40,77 (−1,5)	39,31 (−5,0)	0,764	0,752 (−1,5)	0,723 (−5,3)
6210	6,68	5,77 (−13,6)	6,56 (−1,7)	35,70	35,40 (−0,8)	34,61 (−3,0)	31,11	30,66 (−1,5)	29,86 (−4,0)	0,861	0,848 (−1,5)	0,825 (−4,2)
6310	8,76	7,73 (−11,8)	8,61 (−1,6)	33,62	33,45 (−0,5)	32,56 (−3,2)	27,37	26,91 (−1,7)	26,02 (−4,9)	0,803	0,790 (−1,6)	0,763 (−5,1)

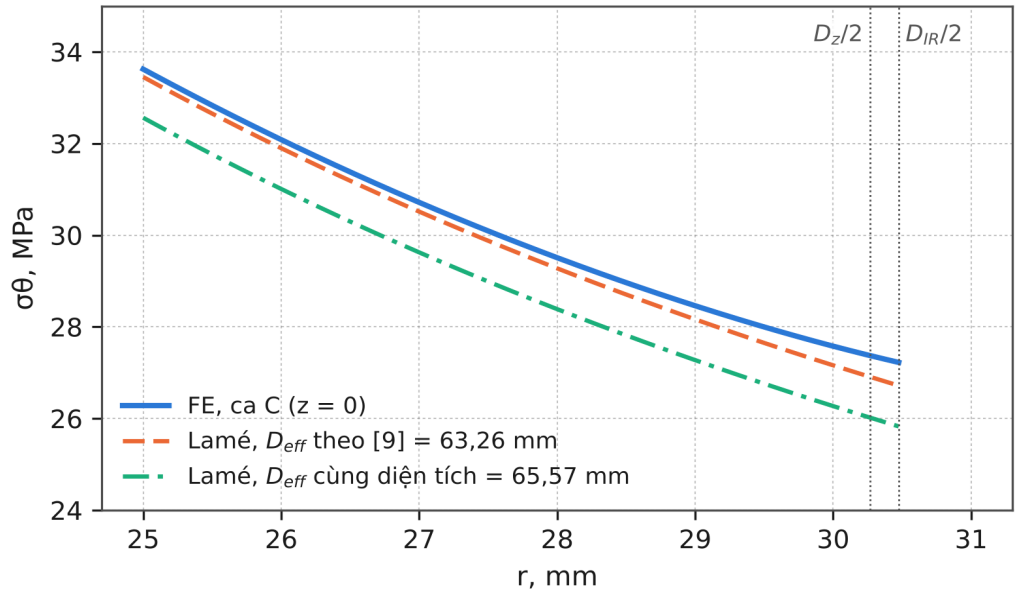
σθ,bore lấy tại mặt phẳng giữa. k_{cl} theo FE = $2 \cdot u_r$(đáy rãnh, z = 0)/δ_{eff}; theo công thức = d/D_{eff} (mô phỏng 10/11). «[9]»: công thức với D_{eff} theo [9]; «cùng d.t.»: với D_{eff} cùng diện tích. Trong ngoặc: sai lệch so với FE, %.

Ổ	D_{IR}	D_{eff} [9]	D_{eff} cùng d.t.	D cùng d.t. (mặt cắt FE)	D tính ngược từ p_f FE	σθ,bore FE trung bình bề rộng
6306	38,30	39,89	41,48	41,44	41,81	54,43 (−1,3 %)
6210	57,30	58,94	60,58	60,54	60,83	35,90 (−1,4 %)
6310	60,95	63,26	65,57	65,50	65,96	33,88 (−1,3 %)

Đường kính tính bằng mm. «Mặt cắt FE»: diện tích đúng của rãnh bán kính $0{,}52 \cdot D_w$. «Tính ngược»: D làm pt. (3.9) cho đúng p_f FE. Cột cuối: σθ trung bình dọc lỗ, MPa, trong ngoặc là sai lệch của công thức [9].



Hình 1. Trường σθ trong vòng trong 6310, ca C, δ_{eff} = 10 µm, nửa trên mặt phẳng giữa. Ba điểm lấy kết quả: 1 lỗ; 2 độ sâu z_0; 3 đáy rãnh.



Hình 2. σθ dọc bán kính tại z = 0, 6310, ca C, so với nghiệm Lamé với hai giá trị D_{eff}.

4. Bảng phụ

Bảng 3. Ca A, kiểm mã.

Ổ	p_f FE	p_f Lamé	σθ,bore FE	σθ,bore Lamé	k_{cl} FE (mặt ngoài)	d/D_{eff}	sai lệch lớn nhất
6306	14,9064	14,9064	53,7199	53,7196	0,75205	0,75205	0,0006 %
6210	5,7711	5,7711	35,4045	35,4045	0,84834	0,84834	0,0001 %
6310	7,7253	7,7253	33,4506	33,4503	0,79042	0,79042	0,0009 %

Bảng 4. Hội tụ lưới, 6310 ca C (z_0 = 0,2077 mm). Mức 3 dùng cho mọi ca; cỡ phần tử dưới rãnh = z_0/8.

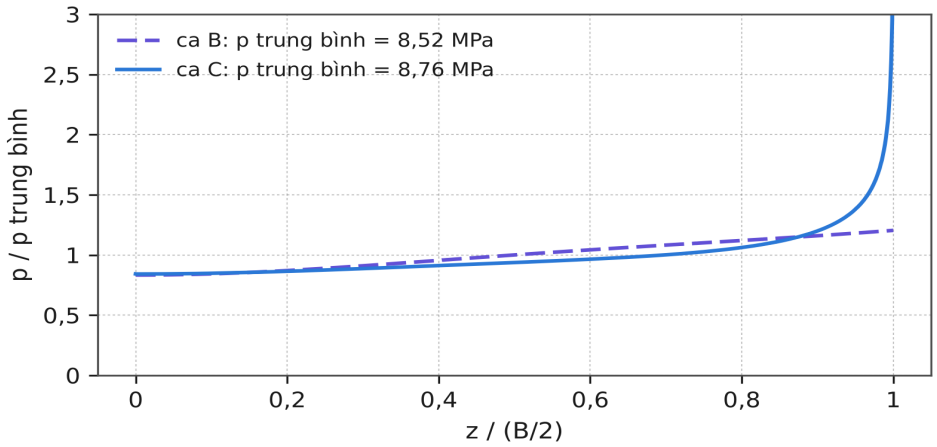
Mức	cỡ phần tử dưới rãnh, mm	cỡ phần tử chung, mm	số bậc tự do	p_f	σθ,bore	σθ,z0	k_{cl}	Δσθ,z0 so với mức trước
1	0,1039	1,688	20 920.0	8,7562	33,6209	27,3721	0,80338	
2	0,0519	0,844	53 034.0	8,7561	33,6210	27,3724	0,80339	0,0012 %
3	0,0260	0,422	152 552.0	8,7561	33,6203	27,3725	0,80339	0,0004 %

Tuyến tính (6310 ca C, δ_{eff} = 30 µm so với 10 µm): tỉ số p_f = 3,00000, σθ,bore = 3,00005, σθ,z0 = 3,00000; k_{cl} = 0,80339. Trục dài thêm 2B mỗi phía thay vì B: p_f đổi +0,04 %, σθ,z0 đổi +0,02 %.

Bảng 5. Ca B, C, D: giá trị FE và sai lệch của công thức với D_{eff} theo [9] (công thức không đổi theo chiều sâu vai). Vai tính theo D_w.

Ổ	Ca	vai	p_f FE	sai lệch [9]	σθ,bore FE	sai lệch [9]	σθ,z0 FE	sai lệch [9]	k_{cl} FE	sai lệch [9]
6306	B	0,20	16,217	−8,1 %	52,97	+1,4 %	42,68	−4,5 %	0,7661	−1,8 %
6306	C	0,20	16,646	−10,4 %	53,84	−0,2 %	41,40	−1,5 %	0,7635	−1,5 %
6306	D	0,15	16,109	−7,5 %	54,16	−0,8 %	41,32	−1,3 %	0,7655	−1,8 %
6306	D	0,25	17,090	−12,8 %	53,60	+0,2 %	41,49	−1,7 %	0,7622	−1,3 %
6210	B	0,20	6,506	−11,3 %	34,87	+1,5 %	31,43	−2,5 %	0,8537	−0,6 %
6210	C	0,20	6,678	−13,6 %	35,70	−0,8 %	31,11	−1,5 %	0,8613	−1,5 %
6210	D	0,15	6,371	−9,4 %	35,89	−1,4 %	31,11	−1,5 %	0,8637	−1,8 %
6210	D	0,25	6,942	−16,9 %	35,55	−0,4 %	31,12	−1,5 %	0,8593	−1,3 %
6310	B	0,20	8,524	−9,4 %	32,98	+1,4 %	28,01	−3,9 %	0,8025	−1,5 %
6310	C	0,20	8,756	−11,8 %	33,62	−0,5 %	27,37	−1,7 %	0,8034	−1,6 %
6310	D	0,15	8,437	−8,4 %	33,80	−1,0 %	27,33	−1,6 %	0,8054	−1,9 %
6310	D	0,25	9,017	−14,3 %	33,48	−0,1 %	27,42	−1,9 %	0,8020	−1,4 %

Thăm dò vai (ca D, ±0,05·D_w): σθ,z0 đổi tối đa 0,23 %, k_{cl} 0,29 %, p_f 4,6 %. Sai lệch p_f của [9] là −9,4 … −7,5 % với vai 0,15·D_w và −16,9 … −12,8 % với vai 0,25·D_w. Kết luận về σθ và k_{cl} không phụ thuộc giả định vai; mức sai lệch p_f thì phụ thuộc.



Hình 3. Áp suất tiếp xúc nút dọc bề mặt lắp, 6310, chuẩn hoá theo trung bình. Ca C có tập trung áp suất ở mép vòng; đỉnh phụ thuộc lưới nên chỉ dùng giá trị trung bình.

5. Giới hạn

- Biên dạng vai và chiều sâu vai 0,2·D_w là giả định, không có bản vẽ của hãng; bỏ qua mép vát. Ca D cho thấy p_f nhạy với giả định này (tới 4,6 %), σθ và k_{cl} thì không (≤ 0,29 %).
- Bề mặt lắp không ma sát, tiếp xúc kín toàn bề rộng (đã kiểm: mọi nhân tử nén), trục đặc cùng vật liệu, đàn hồi tuyến tính, biến dạng nhỏ, không nhiệt, không tải bi.
- Áp suất ở mép bề mặt lắp (ca C) là điểm kỳ dị của mô hình đàn hồi: đỉnh tăng khi làm mịn lưới. p_f lấy trung bình từ tổng nhân tử, đã hội tụ (Bảng 4).
- FE chỉ kiểm ứng suất và biến dạng do lắp ghép. Không kiểm chứng tuổi thọ, không thay được thực nghiệm.

6. Việc chờ tác giả và thầy

- Thầy có đồng ý đưa mục kiểm FE vào Bài báo 2 không.
- p_f theo D_{eff} của [9] lệch FE trên 10 % (10,4 … 13,6 %). Bài báo 1 và luận văn (ví dụ Bảng 4.3) có in giá trị p_f không? Nếu có, tác giả quyết định cách xử lý. Báo cáo này không sửa gì trong chương trình hay bản thảo.

- Tác giả có bản vẽ hoặc số đo vai, mép vát của vòng trong 6306, 6210, 6310 không? Nếu có, chạy lại ca C với hình học đó.

Tài liệu: [4] NTN, catalog ổ lăn; [9] NASA/TM-2010-216913, Interference-fit life factors for ball bearings, 2010.